

UNIVERSITY OF UDINE

Department DIEG
Via delle scienze 206
33100 Udine (UD), Italy



FEEDBACK SYSTEM 1

Associate professor Stefano Saggin
Lezione di complementi di elettronica

Sommario

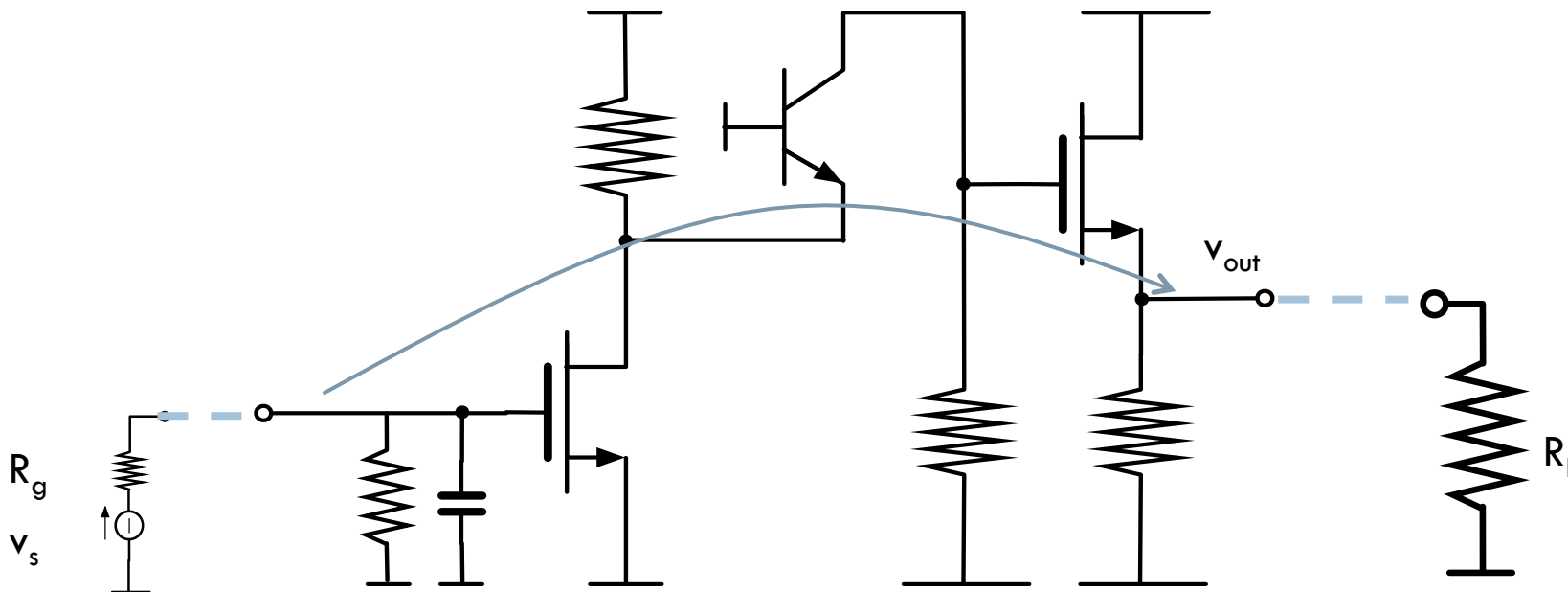


- Introduzione ai sistemi multistadio
 - ▣ Rappresentazione come doppi bipoli
- Introduzione ai circuiti retroazionati
 - ▣ Calcolo del guadagno d'anello
 - ▣ Calcolo del guadagno ideale
 - ▣ Calcolo del guadagno diretto
 - ▣ Calcolo del guadagno reale

Amplificatore multistadio

□ Sistema multistadio

- ▣ Il Guadagno tra v_{out} e v_s dipende dai valori di R_L e R_g



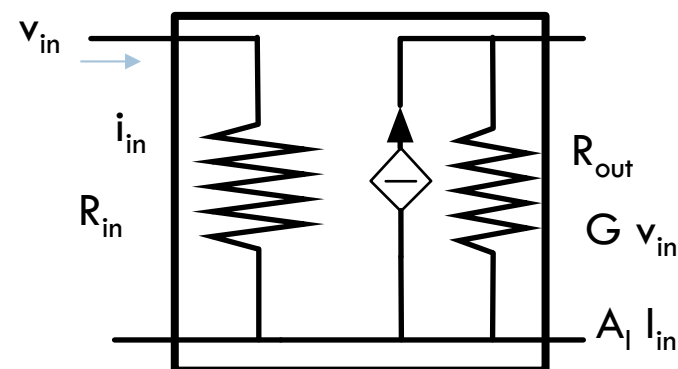
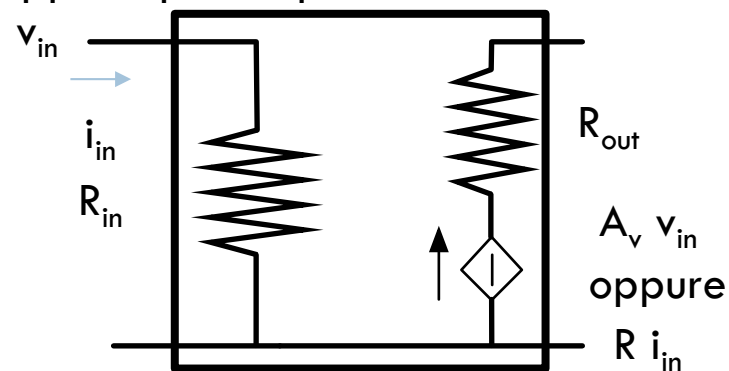
Descrizione dell'amplificatore

□ Circuito lineare per la descrizione dell'amplificatore

Questa rappresentazione è più adatta per il calcolo dell'effettivo guadagno:

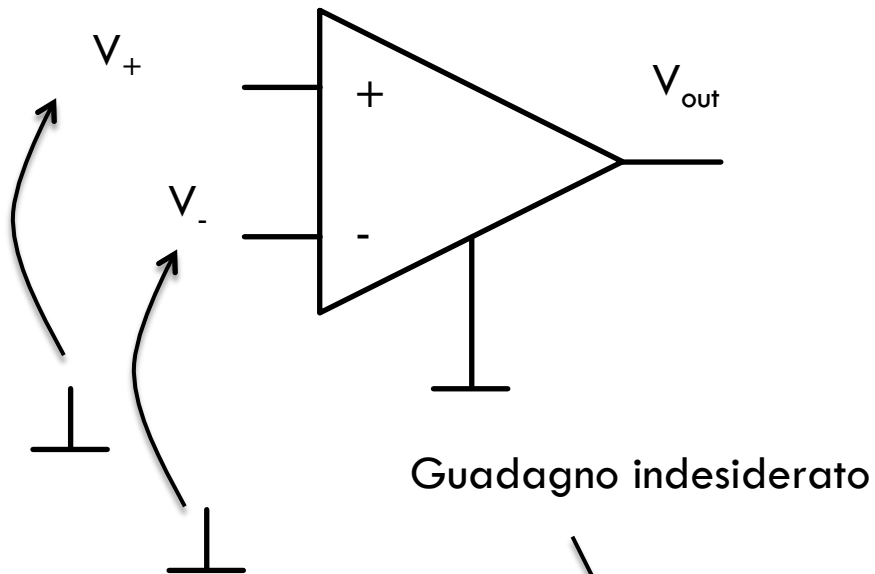
Doppio bipolo tripolare.

Questa rappresentazione non è sufficiente



Amplificatore differenziale

- Il segnale di ingresso differenziale in tensione



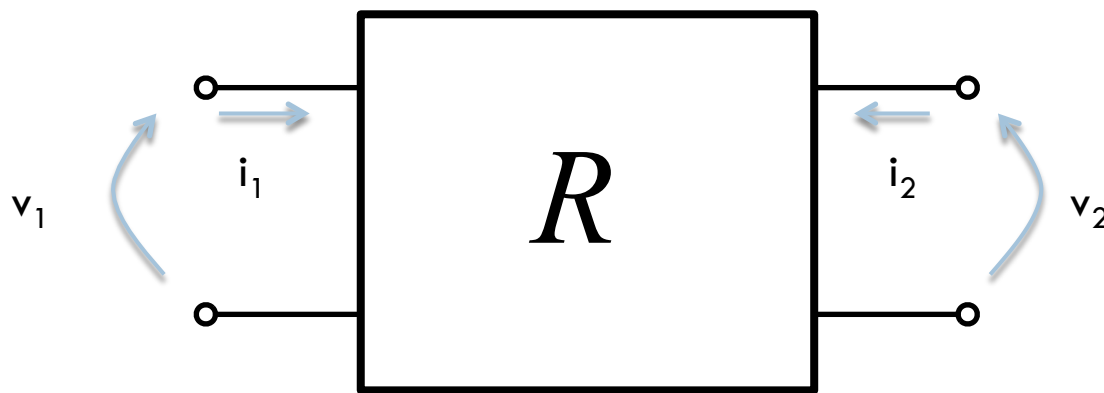
$$v_{DIF} = v_+ - v_-$$
$$v_{CM} = \frac{v_+ + v_-}{2}$$

$$CMRR = \frac{A_D}{A_{CM}}$$

$$v_{OUT} = A_D v_{DIF} + A_{CM} v_{CM}$$

Rappresentazione matematica

□ Rappresentazione matematica

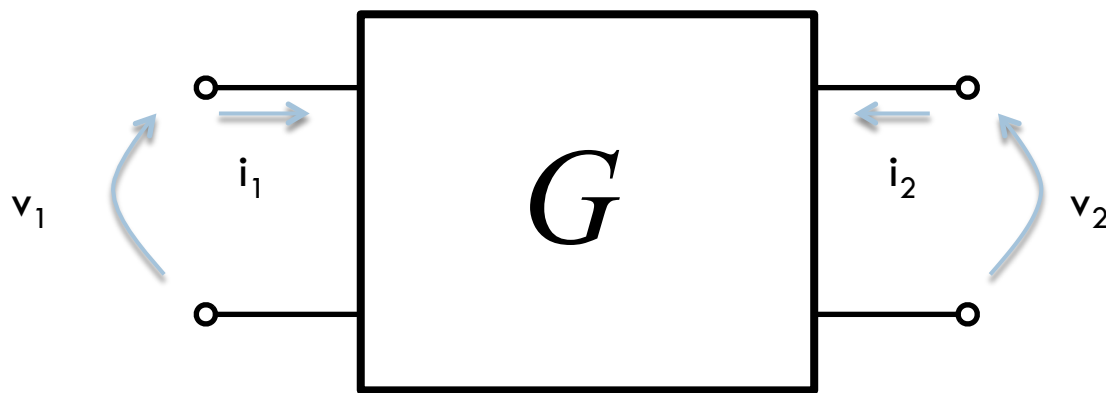


$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{in} & \cong 0 \\ R & R_{out} \end{bmatrix}$$

Rappresentazione matematica

□ Rappresentazione matematica

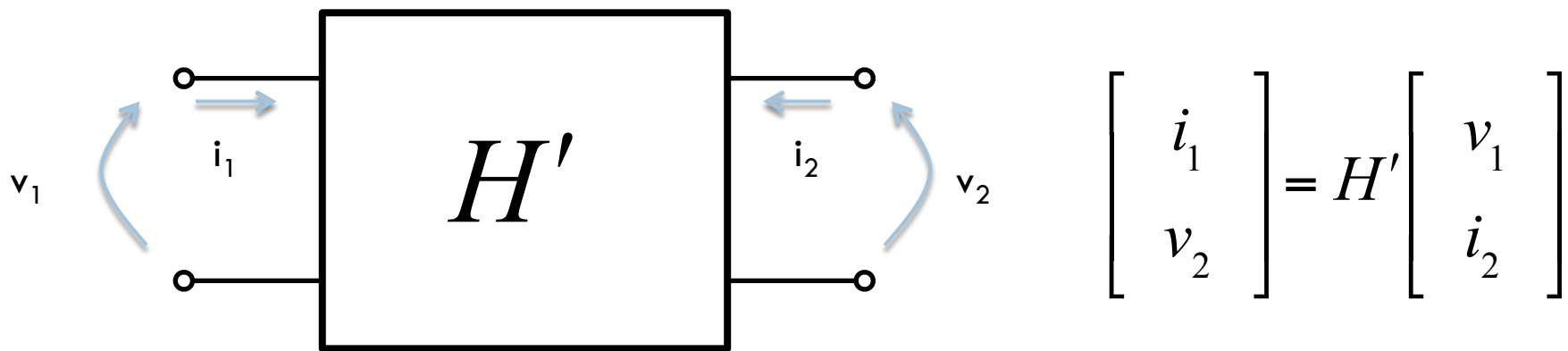


$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = G \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_{in}} & \cong 0 \\ G & \frac{1}{R_{out}} \end{bmatrix}$$

Rappresentazione matematica

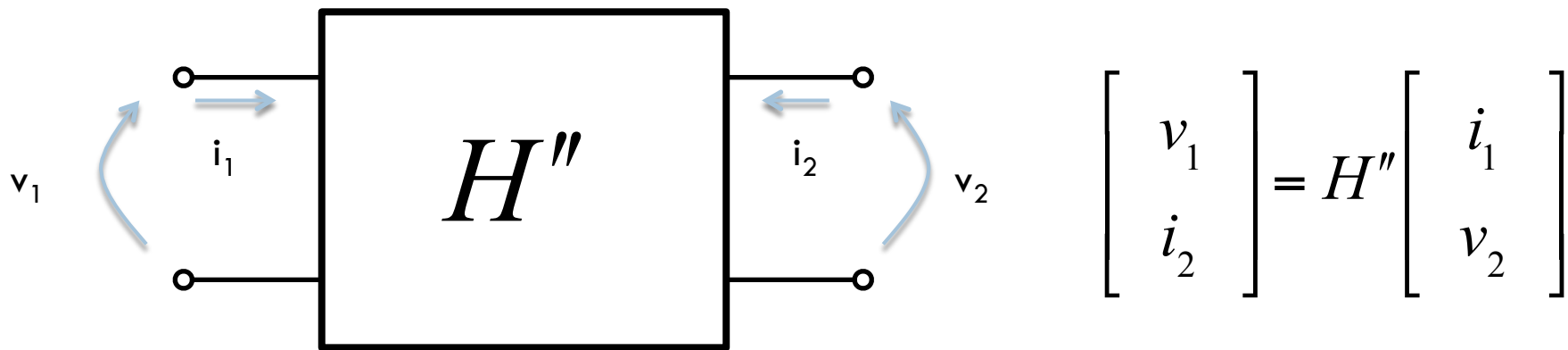
□ Rappresentazione matematica



$$H' = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_{in}} & \cong 0 \\ A_V & R_{out} \end{bmatrix}$$

Rappresentazione matematica

□ Rappresentazione matematica



$$H'' = \begin{bmatrix} h''_{11} & h''_{12} \\ h''_{21} & h''_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{in} & \cong 0 \\ A_I & 1/R_{out} \end{bmatrix}$$

Circuiti retroazionati

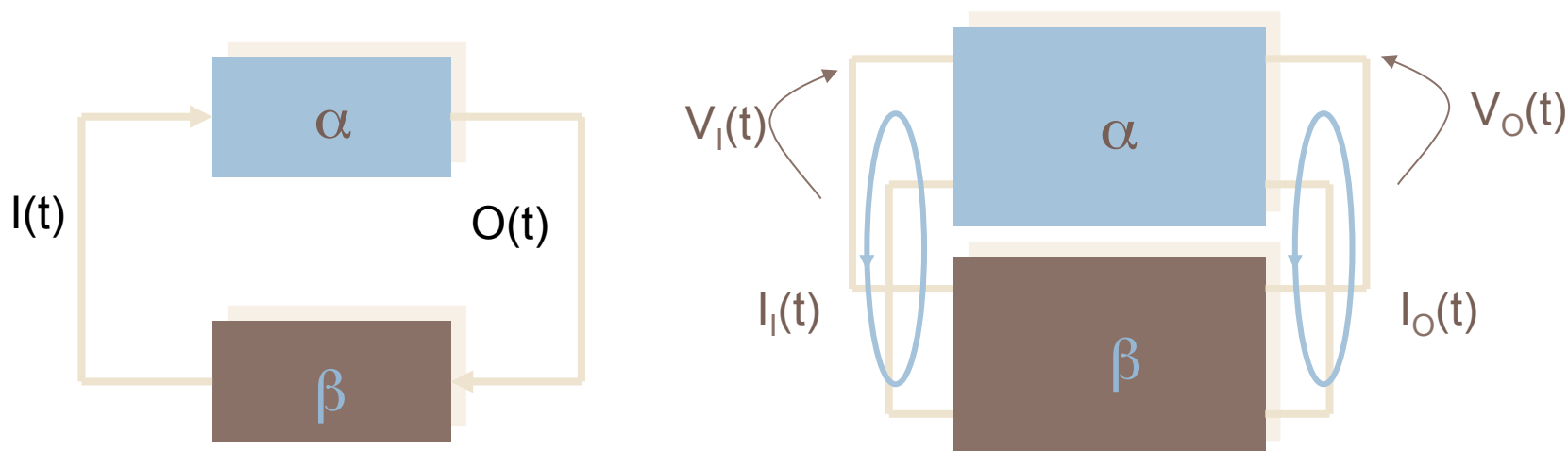


- La retroazione:
 - ▣ Stabilizza il guadagno rispetto alle caratteristiche parametriche dei componenti perché dipende dai componenti passivi
 - Migliora la linearità

Teoria dei circuiti reazionati

Differenze tra lo schema di reazione ideale e il circuito con retroazione:

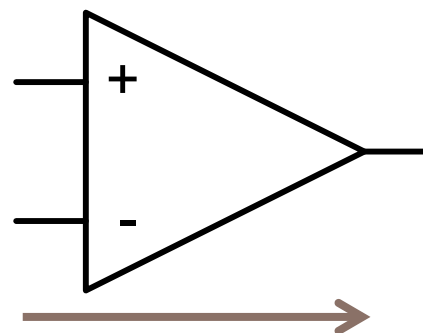
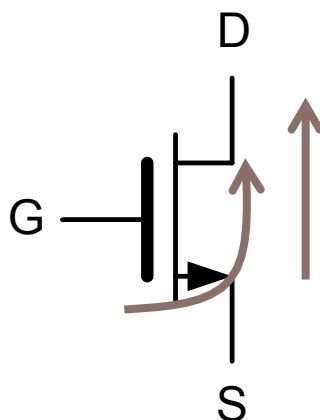
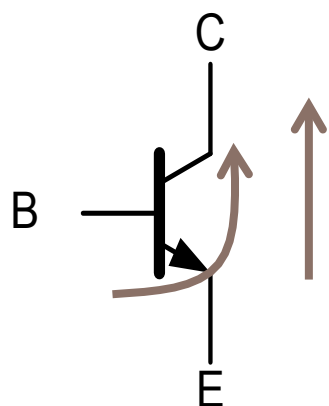
- Ogni blocco dello schema a blocchi ha una direzione e un trasferimento che non dipende dai blocchi a cui è collegato, lo schema elettrico non è sempre direzionale e il trasferimento dipende dagli elementi a cui è connesso
- I segnali dello schema elettrico possono essere di tensione o di corrente
- Non c'è una equivalenza netta tra lo schema a blocchi e lo schema circuitale c'è solo una similitudine, infatti il trasferimento complessivo non è ricavabile in modo immediato dal trasferimento degli schemi a blocchi.



Individuazione delle reazioni in uno schema

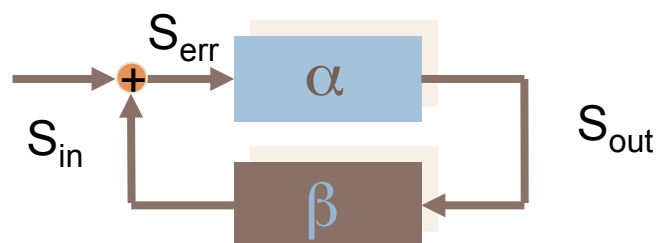
Per l'analisi della reazione è fondamentale individuare il blocco α e β :

- Per l'individuazione della direzione dell'anello è necessario seguire la direzione dei componenti direzionali di cui è composto lo schema

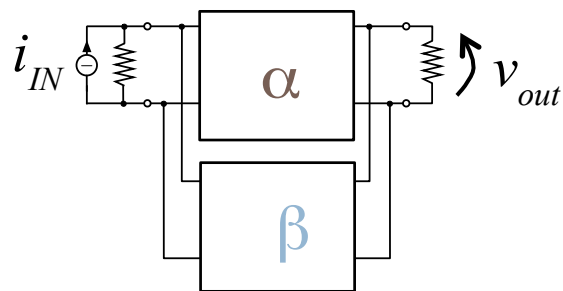


Reazione serie e parallelo

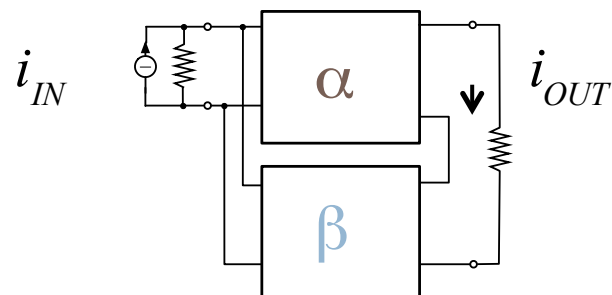
- The type of feedback (Voltage or current) depend on the connection



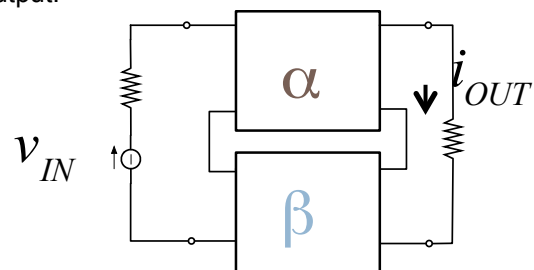
Input parallel the error is the current out is the voltage



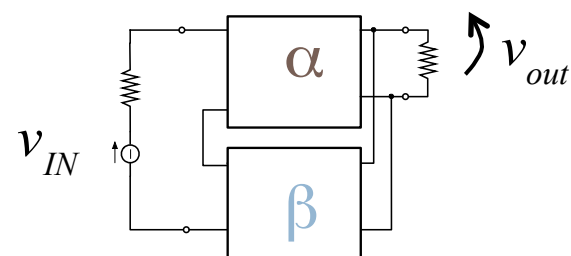
Input current connected in parallel, the error is a current. Output in series the output is the current.



Input in series the error is the voltage, out in series the current is the output.



Input in series the error is the voltage, out in parallel the voltage is the output.



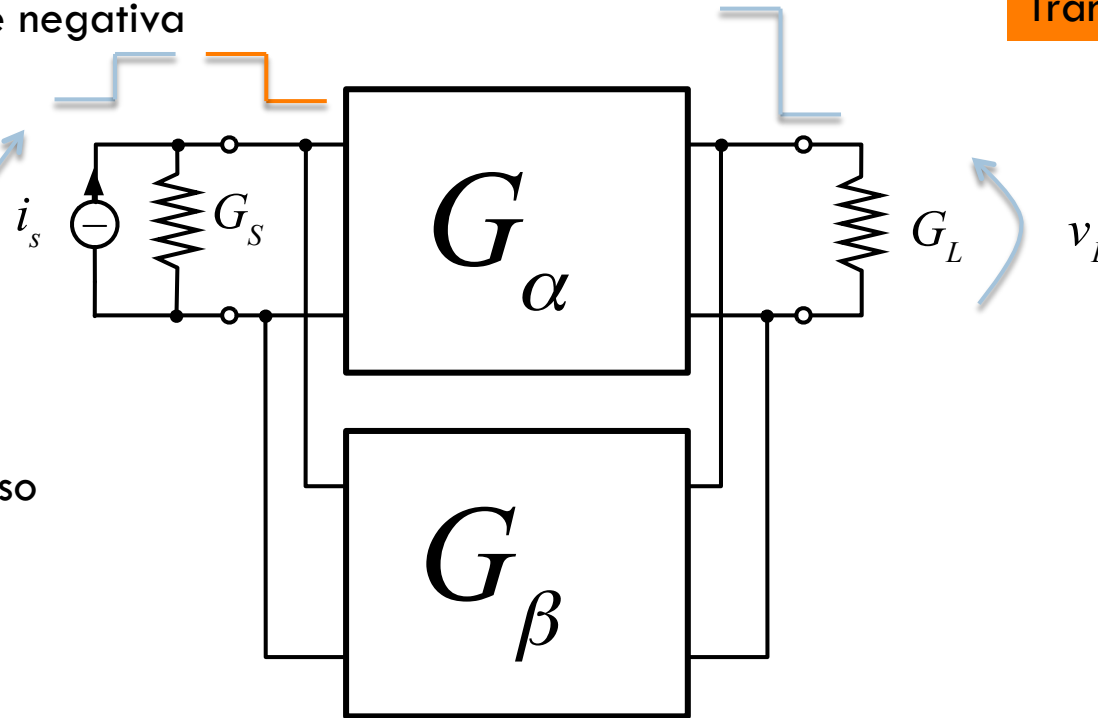
Retroazione parallelo parallelo

- Accesso ad un nodo della circuito retroazionato
l'uscita è su un nodo della retroazione

Effetto della
retroazione negativa

Intervento
dell'ingresso

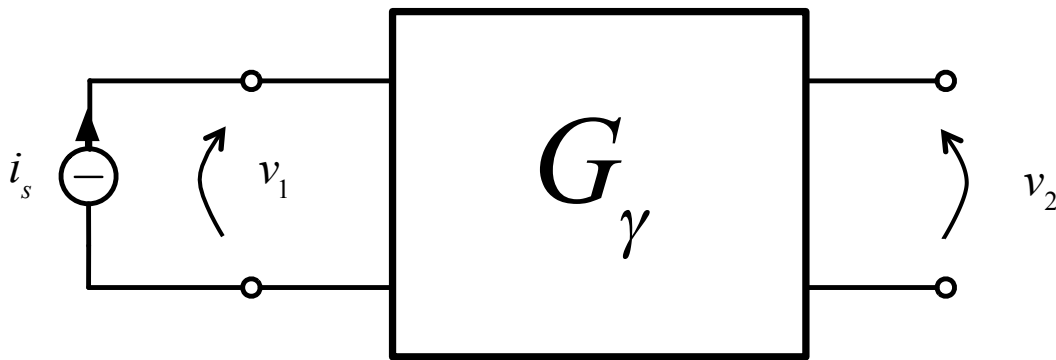
Transresistance



Retroazione parallelo parallelo

□ Calcolo del risultato

$$G_{\gamma} = G_{\alpha} + G_{\beta} + \begin{bmatrix} G_S & 0 \\ 0 & G_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S & g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta} \\ g_{21}^{\alpha} + g_{21}^{\beta} & g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} i_s \\ 0 \end{bmatrix} = G_{\gamma} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$



$$G_{\gamma}^{-1} \begin{bmatrix} i_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Retroazione parallelo parallelo

□ Soluzione

$$\frac{1}{\det(G_\gamma)} \begin{bmatrix} g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L & -(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) \\ -(g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta) & g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_S \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

□ Analisi del primo trasferimento

$$\frac{v_2}{i_S} = \frac{-(g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta)}{\det G_\gamma} = \frac{-g_{21}^\alpha}{\det G_\gamma} + \frac{-g_{21}^\beta}{\det G_\gamma}$$

Termine dominante R_D

Termine parassita R_p

Analisi del primo termine R_D

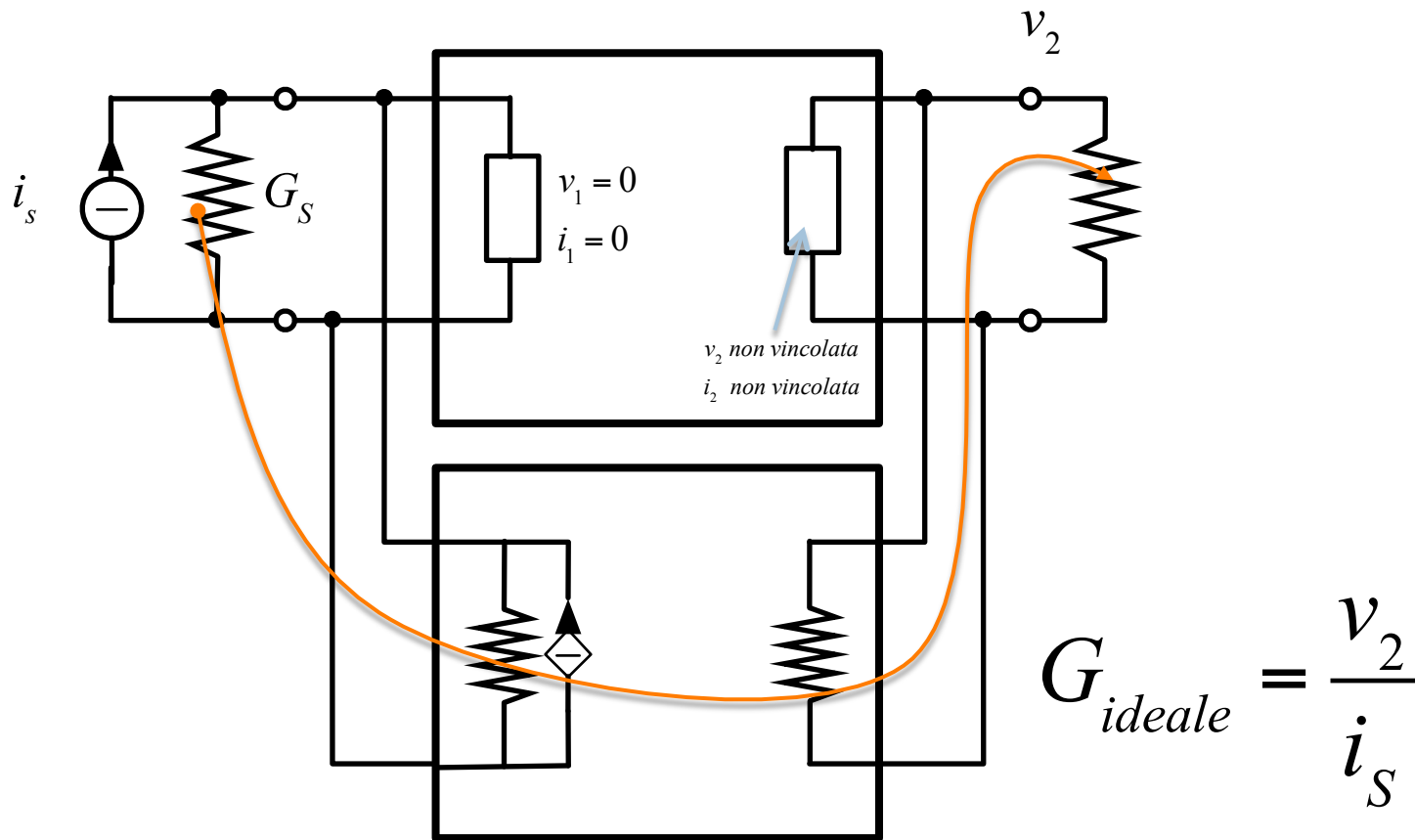
□ Analisi del termine R_D

$$R_D = \frac{-g_{21}^{\alpha} \quad \text{Guadagno di andata}}{(g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L) - (g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})(g_{21}^{\alpha} + g_{21}^{\beta})}$$

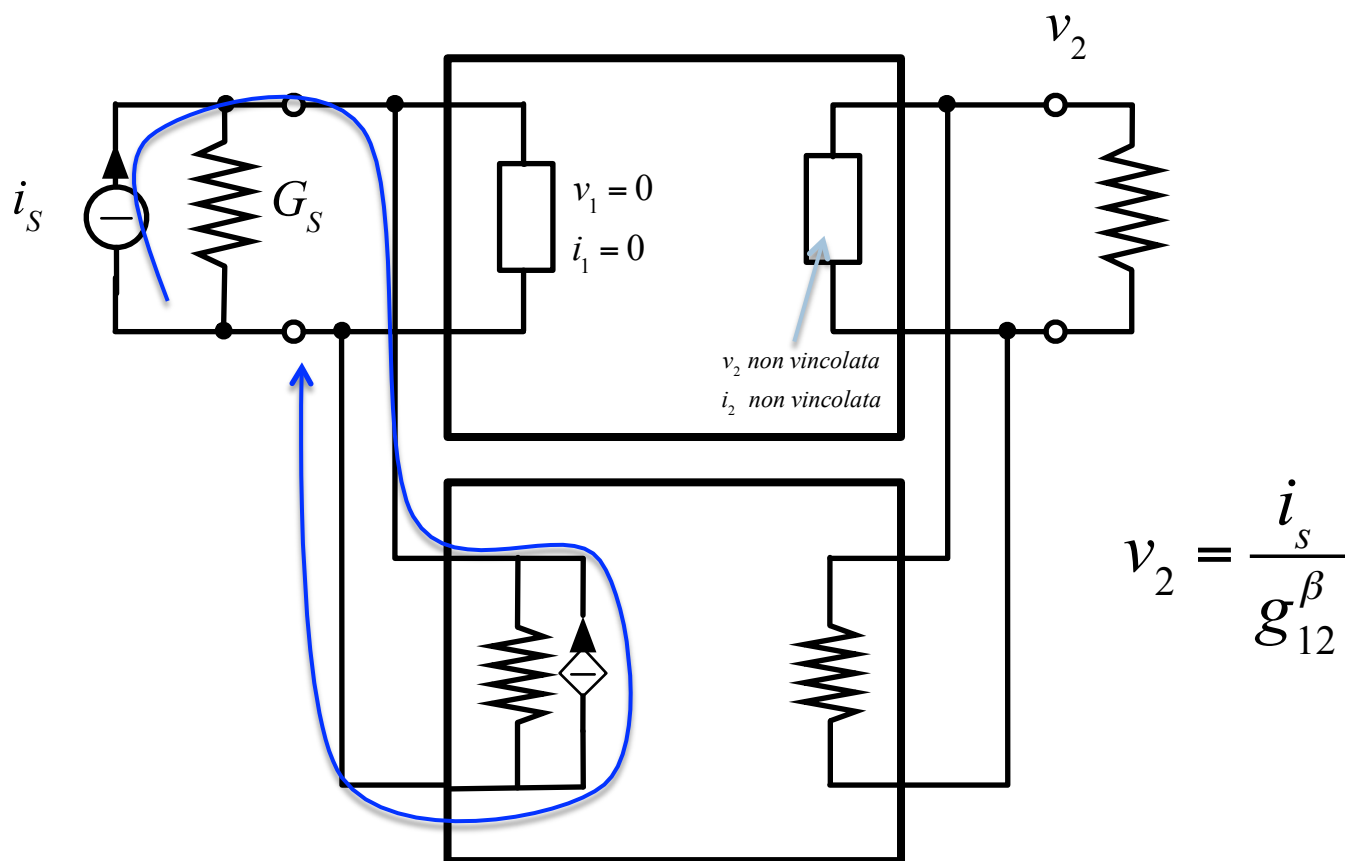
$$\lim_{G \rightarrow -\infty} R_D = \lim_{G \rightarrow -\infty} \frac{-G}{(g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L) - (g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})(G + g_{21}^{\beta})} = \frac{1}{(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})} \equiv \frac{1}{g_{12}^{\beta}} \quad G_{ideale}$$

$$G_{\alpha} = \begin{bmatrix} 1/R_{in} & \cong 0 \\ G & 1/R_{out} \end{bmatrix}$$

G_{ideale} nel circuito



Dimostrazione



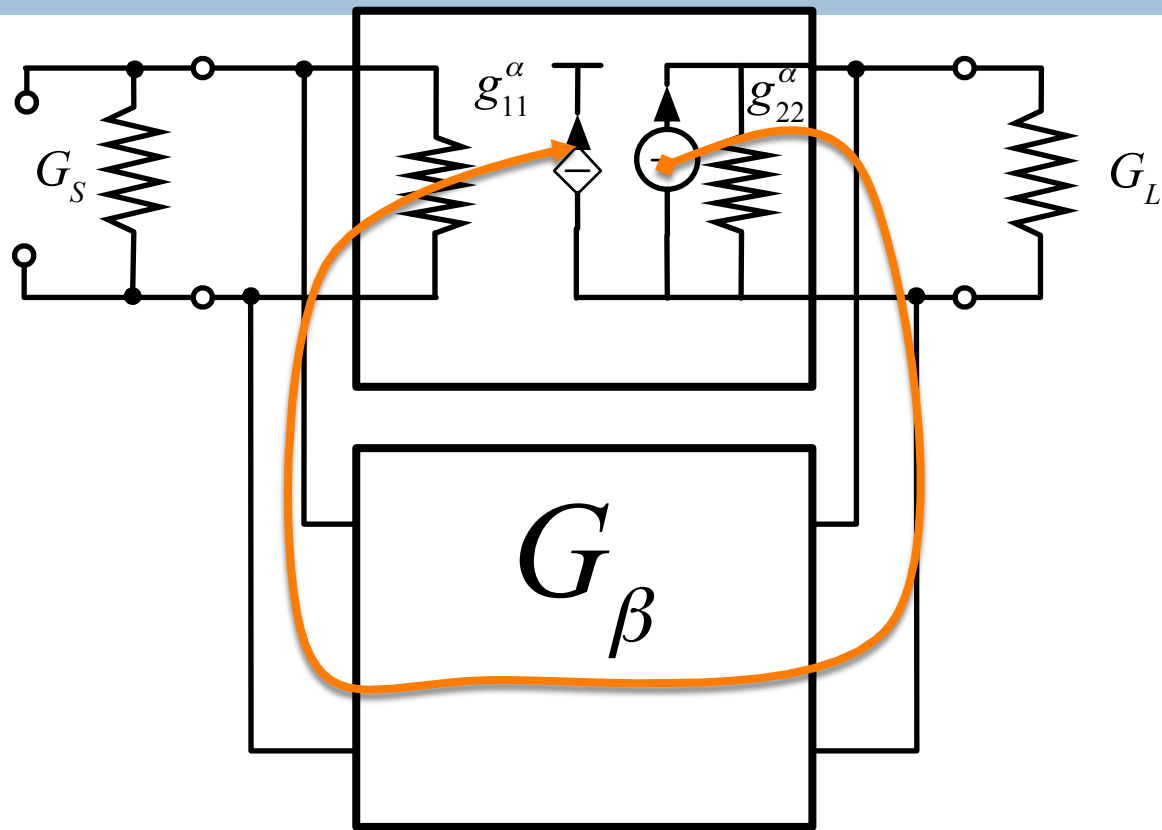
Analisi del primo termine R_D

$$R_D = \frac{1}{(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)} \frac{1}{\frac{(g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta)}{g_{21}^\alpha} - \frac{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}{(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)g_{21}^\alpha}}$$

$$R_D = G_{ideale} \frac{1}{1 + \frac{g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) - (g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}{(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)g_{21}^\alpha}} = G_{ideale} \frac{1}{1 - G_{loop}^{-1}}$$

$$G_{loop} = \frac{-(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)g_{21}^\alpha}{g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) - (g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}$$

G_{loop} nel circuito



$$G_{loop} = \frac{-\left(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta}\right)g_{21}^{\alpha}}{g_{21}^{\beta}\left(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta}\right) - \left(g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_s\right)\left(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L\right)}$$

Dimostrazione

$$G_{loop} = -g_{21}^{\alpha} \frac{v_1}{i_{test}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ i_{test} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S & g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta} \\ g_{21}^{\beta} & g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{(g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L) - g_{21}^{\beta}(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})} \begin{bmatrix} g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L & -(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta}) \\ -g_{21}^{\beta} & g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ i_{test} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \frac{-(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})i_{test}}{(g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L) - g_{21}^{\beta}(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})}$$

$$G_{loop} = \frac{-(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})g_{21}^{\alpha}}{g_{21}^{\beta}(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta}) - (g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L)}$$

Analisi del secondo termine R_p

□ Analisi del termine R_p

$$R_p = \frac{-g_{21}^{\beta} \quad \text{Guadagno parassita}}{(g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L) - (g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})(g_{21}^{\alpha} + g_{21}^{\beta})}$$

$$R_p = \frac{g_{21}^{\beta}}{(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})g_{21}^{\alpha} + (g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})g_{21}^{\beta} - (g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L)}$$

$$R_p = \frac{g_{21}^{\beta}}{(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})g_{21}^{\beta} - (g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L)} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})g_{21}^{\alpha}}{(g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta})g_{21}^{\beta} - (g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L)}}$$

Analisi del secondo termine

□ Analisi del secondo termine

Guadagno diretto

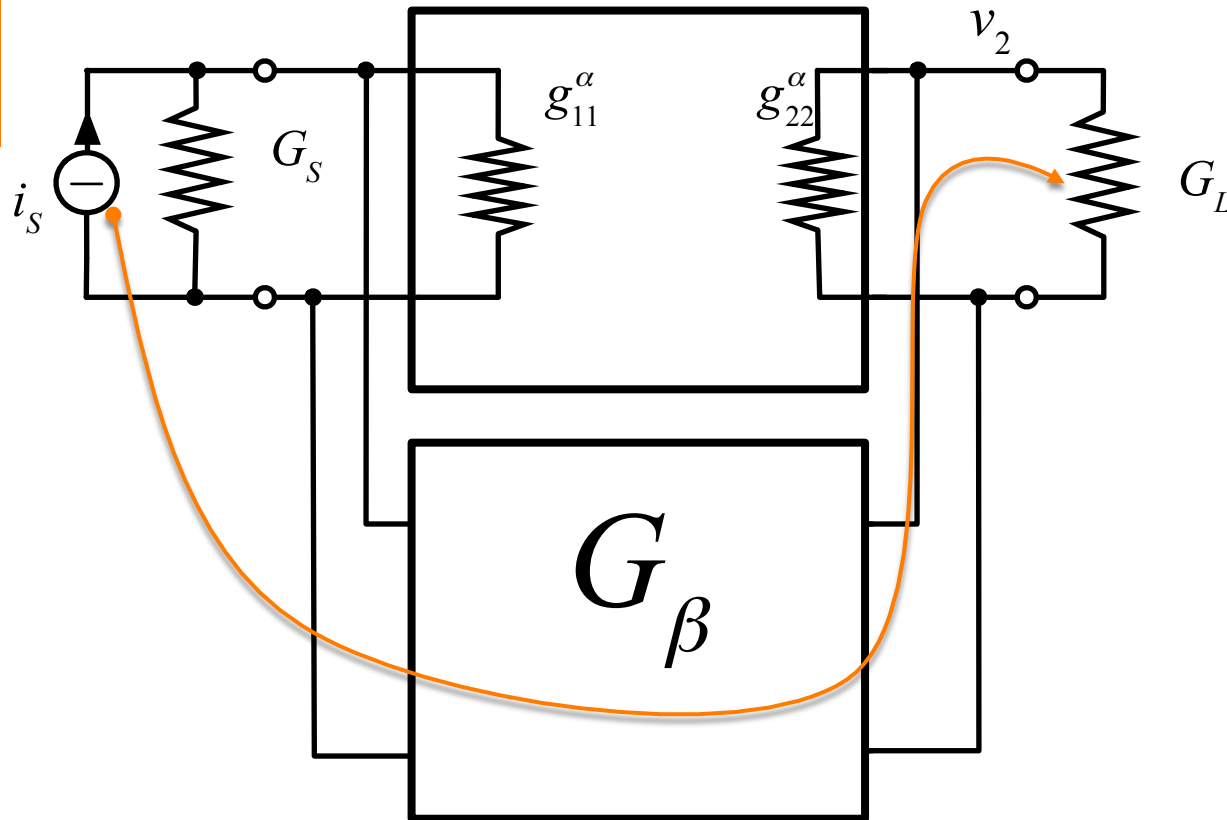
$$R_P = \frac{g_{21}^{\beta}}{g_{21}^{\beta} (g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta}) - (g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L)} \frac{1}{1 - G_{loop}}$$

$$G_{diretto} = \frac{g_{21}^{\beta}}{g_{21}^{\beta} (g_{12}^{\alpha} + g_{12}^{\beta}) - (g_{11}^{\alpha} + g_{11}^{\beta} + G_S)(g_{22}^{\alpha} + g_{22}^{\beta} + G_L)}$$

$$R_P = G_{diretto} \frac{1}{1 - G_{loop}}$$

G_{diretto} nel circuito

$$G_{\text{diretto}} = \frac{v_2}{i_s}$$



Dimostrazione

$$G_{diretto} = \frac{v_2}{i_s}$$

$$\begin{bmatrix} i_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S & g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta \\ g_{21}^\beta & g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)} \begin{bmatrix} g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L & -(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) \\ -g_{21}^\beta & g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$v_2 = \frac{-g_{21}^\beta i_s}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)}$$

$$\frac{v_2}{i_s} = G_{diretto} = \frac{g_{21}^\beta}{g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) - (g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}$$

Analisi del secondo trasferimento

□ Impedenza di ingresso

$$\frac{1}{\det(G_\gamma)} \begin{bmatrix} g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L & -(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) \\ -(g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta) & g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_S \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

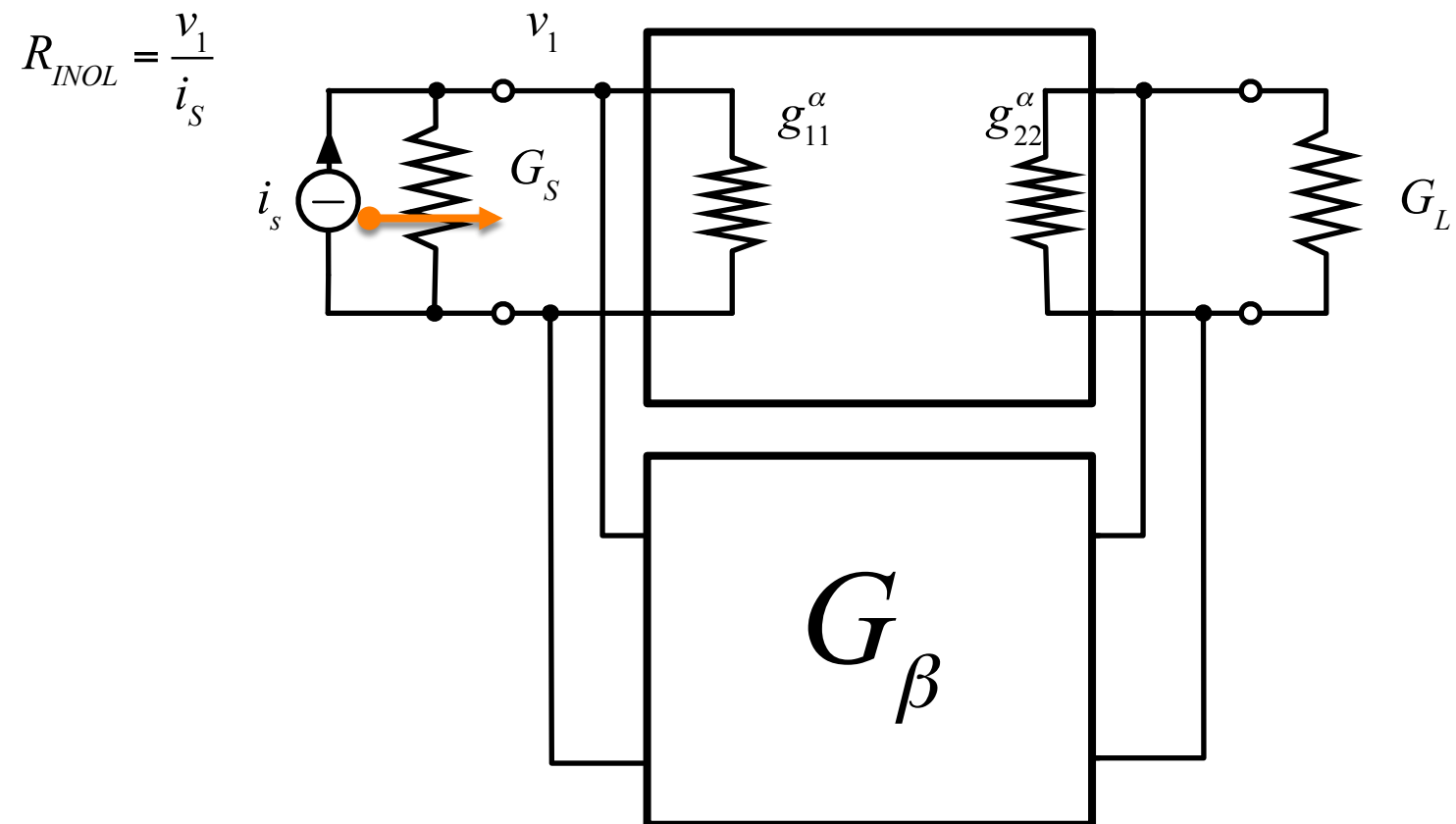
$$\frac{v_1}{i_S} = \frac{(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}{\det G_\gamma} = \frac{g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)(g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta)}$$

$$R_{IN} = \frac{g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)g_{21}^\beta} \cdot \frac{1}{1 - \frac{(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)g_{21}^\alpha}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)g_{21}^\beta}}$$

Resistenza anello aperto

$$R_{IN} = R_{INOL} \frac{1}{1 - G_{loop}}$$

$R_{\text{anello aperto}}$ nel circuito



Dimostrazione

$$R_{IN} = \frac{v_1}{i_s}$$

$$\begin{bmatrix} i_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S & g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta \\ g_{21}^\beta & g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)} \begin{bmatrix} g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L & -(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) \\ -g_{21}^\beta & g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \frac{(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) i_s}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)}$$

$$\frac{v_1}{i_s} = R_{INOL} = \frac{(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_S)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)}$$

Trasferimento reale

Il trasferimento reale si può scomporre nei seguenti contributi di calcolo più immediato

$$G_{reale} = \frac{G_{ideale}}{1 - G_{loop}^{-1}} + \frac{G_{diretto}}{1 - G_{loop}}$$

G_{reale} : Guadagno reale del trasferimento reazionato

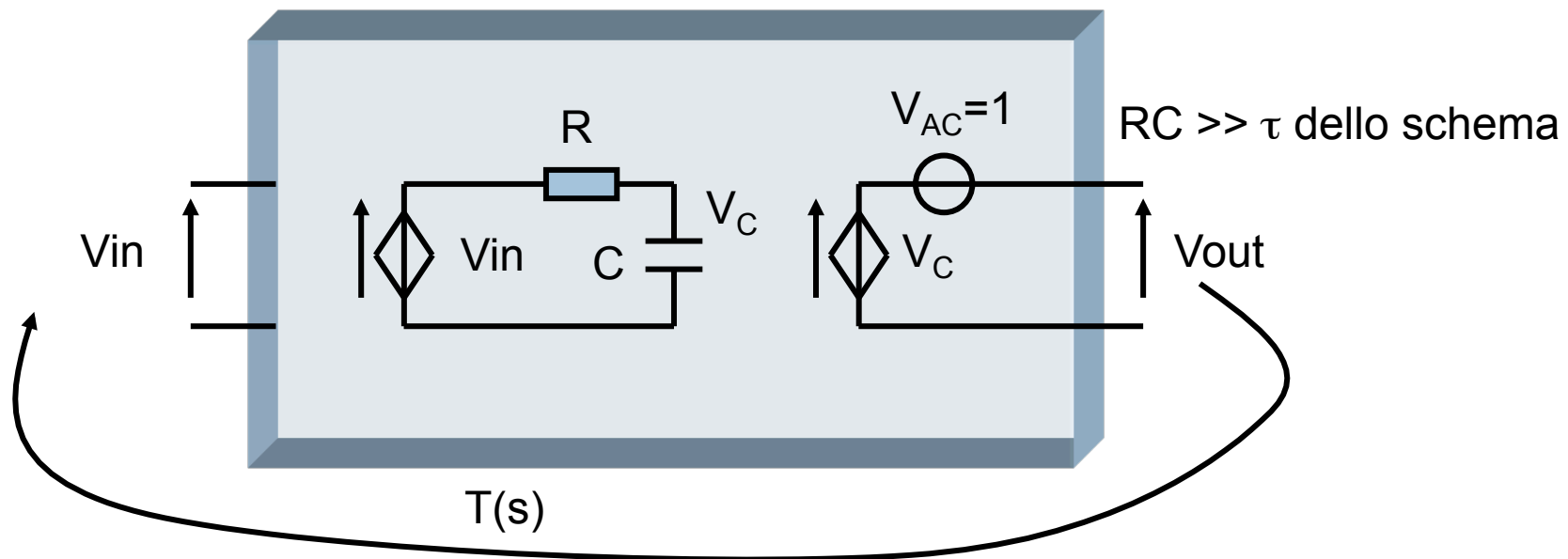
G_{loop} : Guadagno d'anello del circuito retroazionato

G_{ideale} : Guadagno reale del trasferimento se il G è infinito

$G_{diretto}$: Guadagno reale del trasferimento se il G è nullo

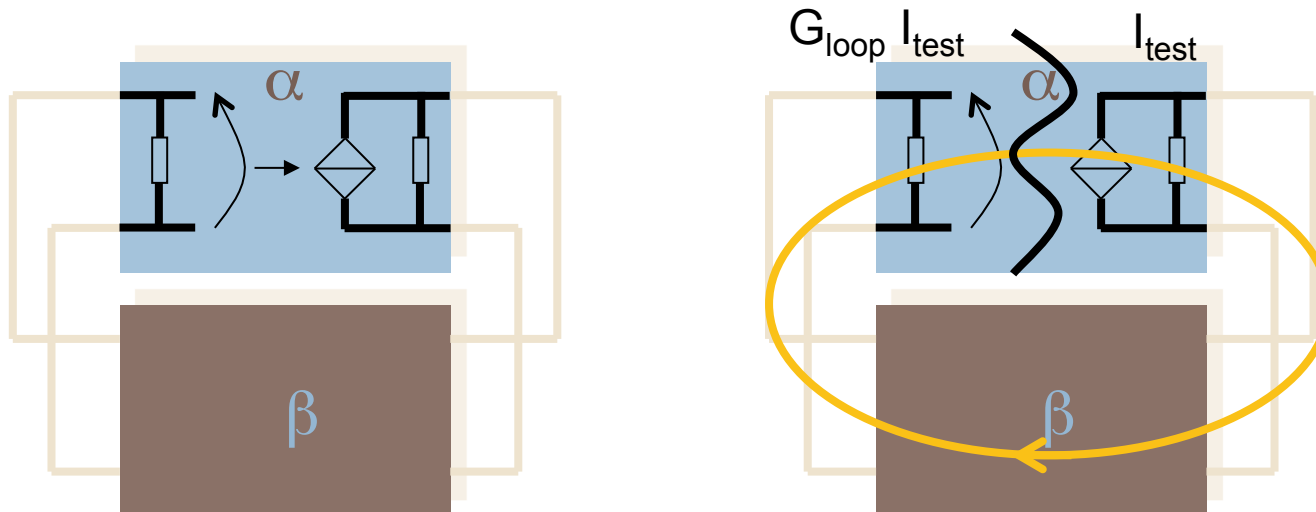
Calcolo del guadagno d'anello

- Il guadagno d'anello è il meccanismo che permette di ottenere il guadagno ideale
- Il calcolo del guadagno d'anello si ottiene spezzando l'anello in un punto "comodo" e calcolando il trasferimento sul circuito ottenuto ai capi del punto di rottura nella direzione dell'anello
- Si sopprimono gli ingressi (si aprono i generatori di corrente e si cortocircuitano quelli di tensione)
- Il calcolo si può anche realizzare in simulazione
- Questo calcolo è semplice da fare perché lo schema è direzionale



Calcolo del guadagno d'anello

Il punto di rottura più comodo è l'ingresso o l'uscita di una generatore comandato ideale altrimenti è necessario ricostruire le impedenze modificate dalla rottura



Calcolo del guadagno ideale



- Il guadagno ideale è un trasferimento che si ottiene facendo tendere a zero la variabile di ingresso della del circuito con retroazione, ovvero l'ingresso del blocco α sia essa corrente che tensione

Calcolo del guadagno diretto



Questo calcolo si ottiene annullando il guadagno del blocco α e calcolando il trasferimento tra ingresso ed uscita:

- Questo calcolo può essere realizzato in simulazione inserendo il blocco senza generatore di tensione AC utilizzato per il calcolo del guadagno d'anello connesso in modo da non perturbare il trasferimento diretto del segnale. Il generatore AC necessario per la valutazione di questo trasferimento va inserito all'ingresso del circuito.

Singularità del guadagno reale

- I poli del guadagno reale sono le soluzioni dell'equazione: $1 - G_{loop} = 0$
- Tutti i poli del guadagno ideale sono degli zeri del guadagno d'anello (non vale il viceversa)
- Il guadagno d'anello e il guadagno diretto hanno gli stessi poli

Rappresentazione del guadagno reale

- Rappresentazione del guadagno reale in frequenza:

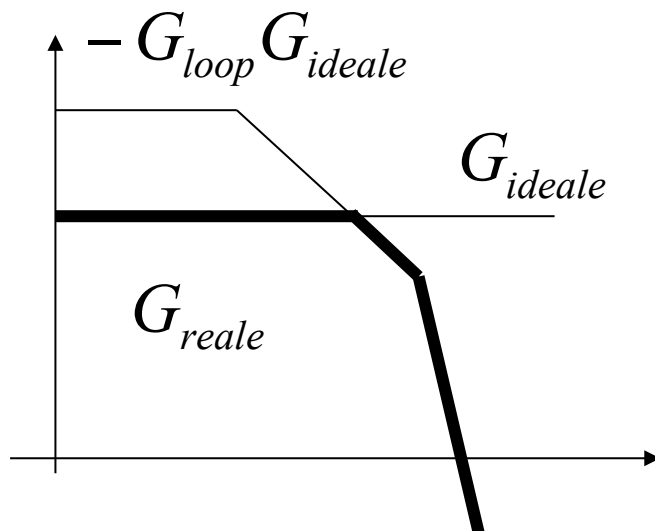
$$G_{reale} \cong \frac{-G_{loop} G_{ideale}}{1 - G_{loop}}$$

$$G_{reale} \cong G_{ideale}$$

$$|G_{loop}| \gg 1$$

$$G_{reale} \cong -G_{ideale} G_{loop}$$

$$|G_{loop}| \ll 1$$



Il modulo del guadagno reale si traccia tracciando la minima curva tra il guadagno ideale e il prodotto del guadagno d'anello per il guadagno ideale